Консультация по дипломному проекту

Профессия «Fullstack-разработчик на Python»

Василий Петров
Разработчик Python, JavaScript

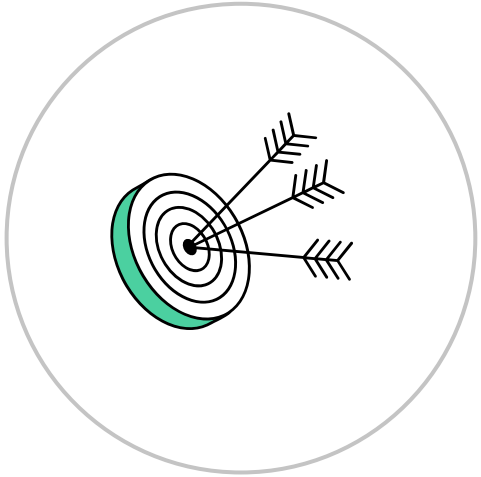
Василий Петров

О спикере:

- стаж работы в IT более 25 лет
- разрабатывал корпоративные приложения
- руководил проектами и IT-подразделениями
- руководил собственным бизнесом
- участвует в различных проектах с применением Python и JavaScript

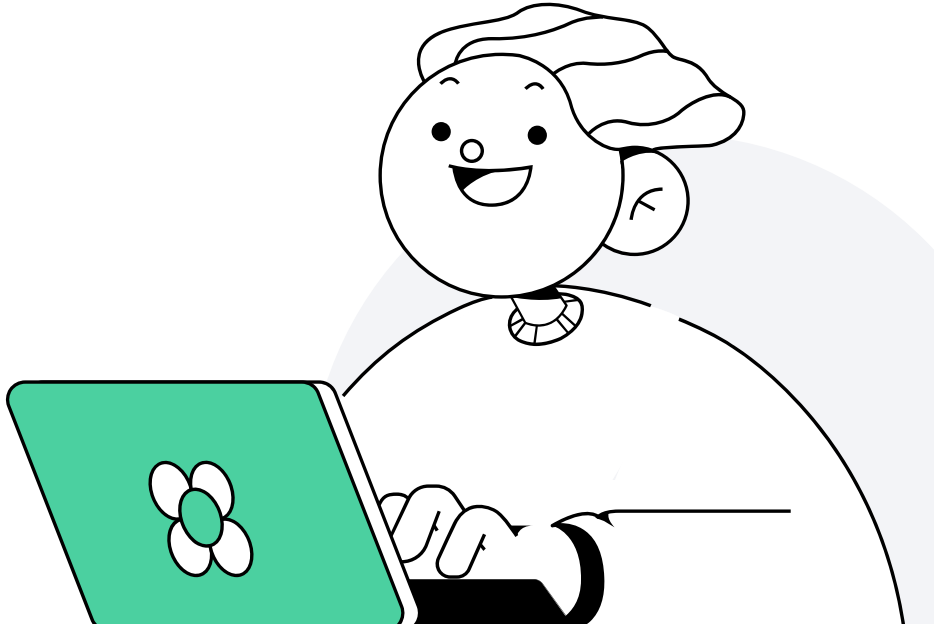
Цели занятия

- Рассмотрим дипломное задание
- Выясним, из каких частей состоит проект
- Определим применяемые технологии и инструменты
- Разберём вопросы по проекту



План занятия

1. Общая структура проекта
2. Бэкенд
3. Фронтенд
4. Развёртывание на reg.ru
5. Вопросы



*Нажми на нужный раздел для перехода

Общая структура проекта

Облачное файловое хранилище

1

Облачное файловое хранилище

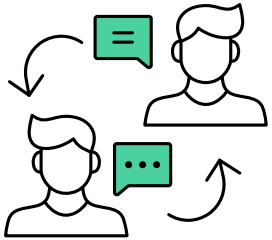
Аналогичные проекты

Сервисы для обмена файлами, например Dropbox

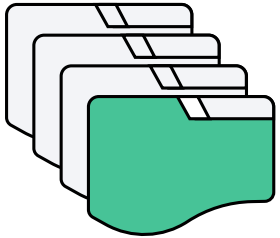
Рамки проекта

В рамках дипломного проекта невозможно осуществить то, что крупные компании делают годами.

Требуется реализовать лишь самый **базовый функционал**



Управление пользователями



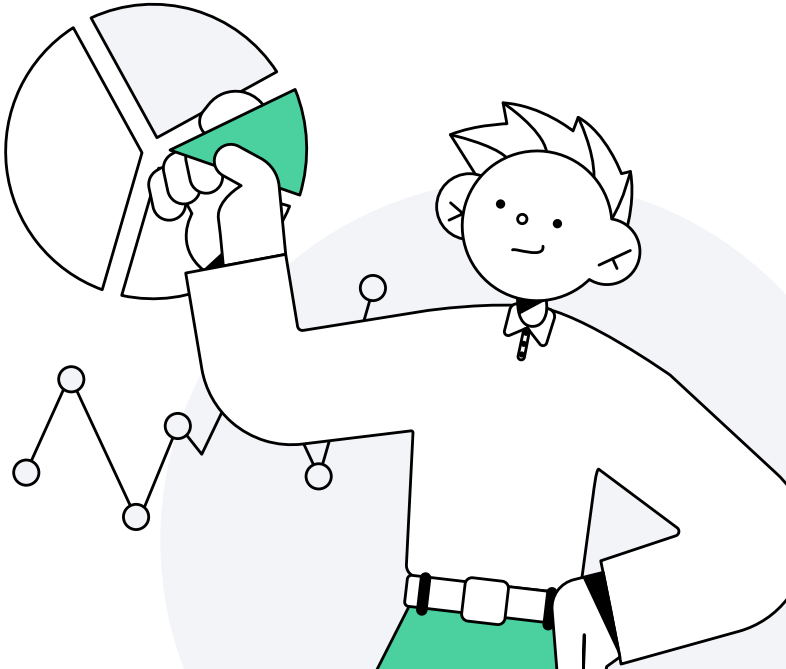
Одноуровневое файловое хранилище

Структура проекта

В рамках дипломного задания предполагается создание комплексного проекта, включающего:

- бэкенд на **Python** и **Django**
- **Postgres** в качестве СУБД
- фронтенд на **JavaScript** и **React**
- развёртывание сервера на платформе **reg.ru**

Потребуется применить все полученные профессиональные знания



Требования к результатам

1. Сдаём в виде репозитория на GitHub
2. Возможен общий репозиторий или отдельные для фронтенда и бэкенда
3. Обязательно README.md с описанием и инструкцией по развёртыванию
4. Демонстрация развёрнутого работоспособного проекта в облаке reg.ru

Бэкенд

Python и Django, Postgres

2

Структура бэкенда

API административного интерфейса

- Список пользователей
- Регистрация пользователя
- Удаление пользователя
- Login и logout

API управления файловым хранилищем

- Список файлов
- Загрузка файла
- Удаление файла
- Изменение данных о файле
- Формирование специальной ссылки
- Скачивание файла обычное и с помощью специальной ссылки

Общие требования

- Используем Python, Django
- В качестве СУБД — Postgres
- Проверка прав доступа
- Два уровня прав: администратор и пользователь
- Сессия пользователя
- API проектируем по правилам семантики RESTful
- Все данные передаём в JSON, включая сообщения об ошибках
- Подробное логирование в консоль
- Настройки приложения: подключение к БД, путь к хранилищу

База данных

Формирование структуры таблиц через миграции

Инициализация БД с пользователем admin

Пароли желательно не хранить в открытом виде

Файловое хранилище

1. Путь к хранилищу в настройках
2. Определение структуры хранения:
   - все файлы в одной папке
   - папки по пользователям
3. Уникальные имена файлов в хранилище
4. Оригинальные имена в БД

Специальные ссылки на файлы

- С их помощью можно давать доступ сторонним пользователям
- Можно использовать в качестве CDN
- Формат ссылки не должен содержать данные пользователя (в идеале — случайная строка)

Фронтенд

JavaScript и React

3

Структура фронтенда

- Главная страница
- Форма регистрации
- Форма логина
- Административный интерфейс управления пользователями
- Страница управления файловым хранилищем

Общие требования

- Используем React, React Router, Redux
- Сборка через Webpack
- Приложение должно быть реализовано в парадигме SPA
- Не тратим много времени на красивое оформление
- Интерфейс должен быть логичным и понятным
- Связь между фронтендом и бэкендом через API-вызовы

Развёртывание

Облачная платформа reg.ru

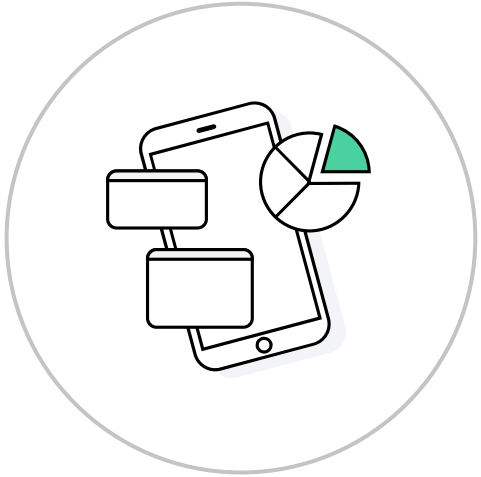
4

Доступ к reg.ru

- Получаем у координатора промокод
- Промокод номиналом 500 руб. даёт возможность использовать ресурсы сервиса
- Этого объёма должно хватить на период проекта
- Развёртыванием в облаке следует заниматься на завершающей стадии
- Перед сдачей сервера́ в облаке можно остановить или удалить
- Нужно быть готовым развернуть приложение по просьбе проверяющего

Развёртывание приложения

- Дополнительные уроки в личном кабинете
- Рекомендуется пройти необходимые шаги для развёртывания, записывая все действия в README.md, чтобы его можно было легко повторить
- Рекомендуется перед сдачей проекта повторно пройти по шагам, записанным в README.md, на заново созданном сервере



Вопросы

5

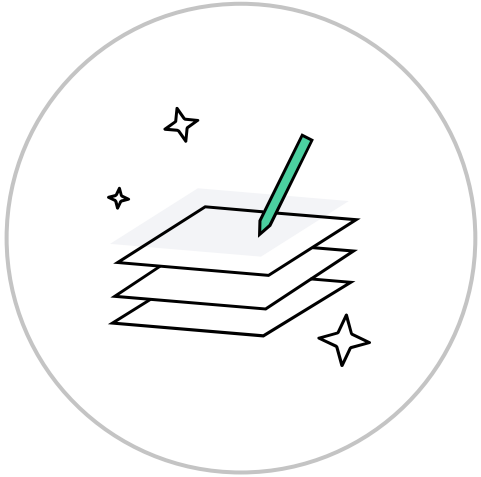
Общение в процессе работы над дипломом

- Все вопросы задаём в Discord:
  - в общей группе потока
  - в личных сообщениях руководителю
- Не боимся самостоятельно принимать решения по проекту
- Не спрашиваем, как правильно, изучаем разные варианты
- При необходимости пересматриваем уроки и стараемся самостоятельно искать недостающую информацию:
  - документацию
  - статьи
  - Stack Overflow и др.

Дипломная работа

Давайте посмотрим вашу дипломную работу.

1. Вопросы о дипломной работе задавайте в чате группы
2. Зачёт ставится после сдачи проекта полностью с учётом требований



Задавайте вопросы и пишите отзыв о лекции

Василий Петров
Разработчик Python, JavaScript